DOCUMENTO DE PRODUTO, DADOS E ENGENHARIA / 13 OUT 2026

virtual.estate

Master Blueprint Técnico

Inteligência para prospecção de terrenos, triagem urbanística e simulação econômica preliminar.

Versão 2.2 / reformulação dos documentos originais, apresentação, fluxo Miro e interfaces, incorporando a reunião com Alan e as estratégias de originação de dados.

O MVP combina enquadramento urbanístico rastreável e economia por cenários. A condição física do terreno é uma diligência presencial, conduzida por profissionais habilitados.

Destinatários: Gabriel, Pedro, parceiros de engenharia, corretores de terrenos, incorporadoras e investidores.

Este blueprint especifica o produto proposto. Não representa software implementado, homologação municipal, laudo técnico de um imóvel ou validação empírica de retorno.

Base documental: oito anexos recuperados da conversa “Refazer PDF técnico detalhado”, mais os textos da reunião, de estratégia e o formulário de pesquisa, incluindo a apresentação CPES fornecida posteriormente. Decisões novas de implementação são identificadas como propostas.

MASTER BLUEPRINT / ESPECIFICAÇÃO ATUALIZADA

Guia de leitura e decisões

Parte / páginas	Conteúdo
03-06 / Fundamentos	Fontes, reconciliação, escopo e jornadas.
07-09 / Urbanismo e limites	Geometria, regras e diligências físicas.
10-14 / Economia e recomendação	Comparáveis, fórmulas, exemplo numérico e ranking.
15-17 / Originação e dados	Landing Bank, dados originais e contratos de qualidade.
18-21 / Engenharia e experiência	Arquitetura, modelo de dados, interfaces e relatório versionado.
22-24 / Execução	Validação, responsabilidades, roadmap e riscos.
25-26 / Referências	Rastreabilidade dos anexos e fontes externas.
27-28 / Pesquisa	Formulário com engenheiros, aplicação e ajustes.
29-32 / CPES	Mercado, preços, IVV e método de ingestão.

“Preservado” indica um conceito encontrado nos anexos. “Reformulado” indica ajuste decorrente da reunião ou de inconsistência técnica. “Proposto” indica detalhamento novo de engenharia ou produto; precisa de aprovação da equipe antes de virar compromisso de execução.

Números dos exemplos são sintéticos. Metas são critérios propostos para o piloto, não resultados medidos. Fortaleza é candidata ao primeiro recorte; Eusébio e Caucaia permanecem expansão condicionada à cobertura normativa e cartográfica.

Decisões centrais: GIS e regras determinísticas; IA para diálogo e explicação; comparáveis com procedência; ausência de dados visível; sem inferência de fundação no MVP.

A edição organiza a revisão conjunta de economia, desenvolvimento e engenharia. Referências A1-A8 e T1-T2 identificam materiais recebidos; E1-E7 são fontes oficiais; F1 identifica o formulário. A rastreabilidade completa está nas páginas finais.

MASTER BLUEPRINT / ESPECIFICAÇÃO ATUALIZADA

Tese de produto e proposta de valor

A virtual.estate preserva a tese de copiloto de inteligência: reduzir o trabalho de localizar dados, cruzar regras urbanísticas e montar a primeira conta de um negócio. O profissional continua responsável por interpretar o caso concreto, validar documentação e conduzir negociação. [A1-A3, T1]

O problema é o descarte tardio. Um terreno pode parecer atrativo pelo endereço e preço, mas perder interesse quando surgem restrições de uso, condicionantes ambientais, capacidade construtiva menor ou receita insuficiente para o custo total. O produto antecipa essa triagem e mostra por que uma oportunidade merece aprofundamento.

O ativo competitivo combina base curada de terrenos, histórico de regras/evidências, cenários comparáveis e relacionamento com parceiros. Off-market descreve condição comercial; não comprova exclusividade, titularidade, ausência de concorrência ou disponibilidade.

Entrega	Pergunta atendida
Análise direta	“O que consigo estudar neste terreno?” Endereço ou geometria inicia o processo.
Recomendação	“Que terrenos atendem à minha tese?” Perfil e restrições filtram a base elegível.
Relatório preliminar	“Quais evidências sustentam a conclusão e o que falta verificar?” Fontes, contas e diligências.

Os documentos antigos mencionam semanas de trabalho e relatórios em segundos. Nesta edição são hipóteses comerciais a medir. O tempo precisa distinguir coleta, revisão humana, cálculo e geração do PDF; rapidez com base incompleta não equivale a estudo técnico completo.

O apoio à negociação permanece: revelar hipóteses, restrições e preço teto preliminar para orientar aprofundamento, evitando apresentar estimativas como certezas sobre a propriedade.

MASTER BLUEPRINT / ESPECIFICAÇÃO ATUALIZADA

Reconciliação do material original

Conceito original	Decisão atual / motivo
Tripé mercado, urbanismo e físico	Urbanismo e economia são motores do MVP; físico se torna checklist e evidências. Alan rejeitou parecer remoto de subsolo.
Inferência por obras num raio de 500 m	Retirar do cálculo e da negociação no MVP. Proximidade não valida continuidade geológica ou projeto de fundação.
VGV com área × CA × eficiência	Preservar como aproximação condicionada. Separar área computável, construída total e vendável; CA máximo não garante capacidade executável.
CUB + buffer de solo	Orçamento por componentes e contingência explícita. Buffer não substitui sondagem nem cobre todas as exclusões do CUB.
Ranking por ROI / risco baixo	Aderência, evidências e cenários separados. ROI total não é retorno anual; lacunas bloqueiam conclusões fortes.
Landing Bank + chat + PDF	Preservar base curada, linguagem natural e relatório exportável.
Marketplace, permuta, tokenização	Manter no horizonte; dependem de validação comercial, operacional e jurídica própria.

A reunião valida a relevância da ideia, não valida automaticamente fontes, preços, precisão ou infraestrutura existente. A sugestão de usar IA para simular laudos passa a significar estruturação e checklist: texto gerado não é evidência de engenharia. [T1]

Land.IA aparece nas estratégias originais como nome anterior. Esta edição unifica a marca em virtual.estate, preservando as ideias de originação sob limites técnicos e de governança. [T2]

MASTER BLUEPRINT / ESPECIFICAÇÃO ATUALIZADA

Escopo operacional do MVP

Recorte proposto: uma cidade e uma tipologia residencial definida com parceiros, com cobertura explícita de bairros, regras e tipos de terreno. Não abrir vários municípios ou usos complexos antes de validar o primeiro pacote normativo.

O núcleo atende análise direta e recomendação sobre uma pequena base curada. Um mapa simples para confirmar localização e perímetro é necessário; um GIS proprietário completo continua fora do MVP. Isso preserva a proposta original de evitar mapas complexos.

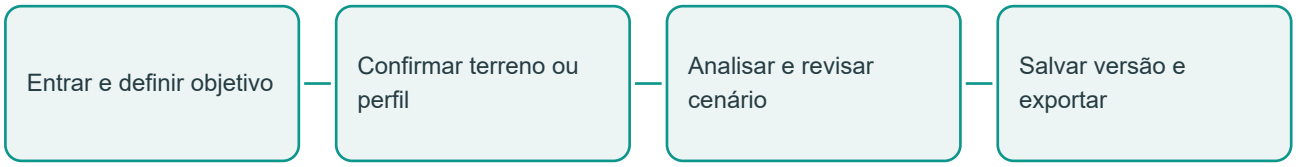
No MVP	Condição de entrega
Cadastro e confirmação espacial	Endereço, ponto, área e polígono quando disponível; origem e qualidade registradas.
Motor urbanístico	Camadas e regras homologadas para o recorte, com fontes e conflitos visíveis.
Motor econômico	Comparáveis, custos editáveis, cenários e método residual preliminar; hipóteses identificadas.
Chat, ranking e PDF	Esclarecimento, cartões rastreáveis, histórico, recálculo e exportação da versão salva.
Landing Bank curado	Cadastro manual assistido, procedência comercial, autorização e revisão antes de publicar.
Checklist de diligência	Pendências ambientais, documentais, geotécnicas e de infraestrutura sem diagnóstico remoto.

Fora do MVP: previsão de venda baseada em estresse pessoal; interpolação de sondagens; loteamento automaticamente aprovado; transações financeiras; tokenização; promessa de retorno ou aprovação legal.

Energia solar, resorts, escolas e hospitais exigem modelos específicos. A intenção pode ser capturada; a plataforma deve informar quando o uso não tem cobertura.

MASTER BLUEPRINT / ESPECIFICAÇÃO ATUALIZADA

Jornadas preservadas do Miro



O Miro organiza landing page, contato, sobre a equipe, login/cadastro, chatbot, novo chat, conversas antigas, histórico, exclusão e logout. Em paralelo, prevê terrenos com criação, atualização, exclusão e detalhe, ligados a relatório editável com recálculo dos índices. Esses conceitos são preservados. [A4]

O quadro registra três intenções: avaliar um terreno sem uso fixo; descobrir um uso interessante para um terreno; encontrar área para um empreendimento já definido. O MVP começa por análise direta e busca por tese residencial. Comparar usos distintos e projetar valorização temporal exige modelos adicionais validados.

A / terreno encontrado na rua

Endereço ou coordenada inicia a confirmação de localização e área. O sistema informa cobertura municipal e coleta finalidade. Com perímetro suficiente, entrega enquadramento, cenário e pendências. Sem perímetro, entrega consulta do entorno provisória; não estende a zona do ponto a toda a gleba.

B / busca por investimento

Coletar capital para aquisição, capital total, uso, região e horizonte. Confirmar ambiguidades, aplicar filtros, devolver candidatos e explicar ordenação. O candidato abre a mesma análise versionada da jornada A. Sem candidatos, explicar quais restrições eliminaram a base.

C / originação assistida

Corretor/proprietário declara papel e disponibilidade. Curadoria valida origem, geometria, duplicidade e autorização. Validade comercial é separada da data técnica. Excluir conversa não exclui automaticamente terreno ou relatório compartilhado.

MASTER BLUEPRINT / ESPECIFICAÇÃO ATUALIZADA

Localização: endereço, ponto e polígono

Geocodificar um endereço cria uma hipótese de posição. Não identifica matrícula, limites, área útil ou titularidade. A consulta urbanística precisa reconhecer essa diferença antes de calcular potencial construtivo. [A1, T1]

Aceitar latitude/longitude e polígono GeoJSON, além de endereço. Registrar o sistema de referência e converter para um sistema métrico apropriado ao município antes de calcular áreas e distâncias. Não calcular metros quadrados em graus geográficos.

Nível espacial	Uso permitido
Ponto de endereço	Consulta do entorno e camadas. Capacidade do lote permanece pendente.
Polígono declarado	Cruzamento preliminar com área, precisão, origem e responsável. Confirmar contra documentação.
Perímetro documentado	Maior consistência, ainda sujeito a conferência cadastral e normativa; não equivale a regularidade registral.

Procedimento proposto

Validar município e coordenadas; detectar geometrias inválidas e auto-interseções; conferir área declarada versus calculada; identificar todas as zonas/camadas que interceptam o polígono; calcular proporções das interseções; marcar fronteiras e precisão.

Gleba atravessando duas zonas recebe resultado segmentado e revisão. Não escolher a zona mais favorável nem usar o centroide como regra para toda a área. A tolerância de fronteira deve corresponder à escala/acurácia da fonte, com valor documentado e revisão técnica.

Corrigir perímetro invalida análises dependentes e cria versão nova, preservando o histórico. A interface mostra a alteração e seu impacto antes de salvar. Mapas e cadastros com limites discordantes exigem pendência explícita.

Falha de geocodificação ou camada sem cobertura produz “dados insuficientes”, nunca “sem restrição”.

MASTER BLUEPRINT / ESPECIFICAÇÃO ATUALIZADA

Motor urbanístico e enquadramento

Combinar Plano Diretor, legislação de parcelamento/uso/ocupação, anexos cartográficos, normas específicas e condicionantes aplicáveis. Plano Diretor isolado não responde a todas as perguntas de licenciamento. Cada município exige pacote próprio e revisão técnica. [E1-E4]

A consulta oficial encontrou documentos de revisão do Plano Diretor de Fortaleza, inclusive minuta e projeto. Isso não estabelece vigência de um texto novo em 13/10/2026. Antes de publicar o pacote, conferir lei sancionada, Diário Oficial, alterações, revogações e transição. Mapas de proposta não são norma vigente.

Grupo	Saída exigida
Uso e zoneamento	Zona, sobreposições, categoria do uso e resultado: compatível, condicionado, conflito ou indeterminado.
Ocupação	CA básico/máximo, TO, permeabilidade, altura, recuos, lote/testada mínimos e condições, quando cobertos.
Condicionantes	Ambiente, patrimônio, servidões, sistema viário e outras camadas oficiais disponíveis, com impacto e pendência.
Licenciamento	Lista preliminar de consultas/autorizações. Exigência incerta deve ser confirmada no órgão competente.
Evidência	Instrumento, artigo/anexo/página, publicação, vigência, versão cartográfica e trecho pertinente.

Regras são dados estruturados com condição, unidade, exceção e fonte. OCR/LLM extraem candidatos; especialista revisa antes da ativação. Cálculo usa regras homologadas, não resposta livre do modelo. Conflito de fontes requer resolução documentada.

Altura em metros não vira pavimentos automaticamente. CA máximo pode depender de outorga e coexistir com envelope mais restritivo. Área efetiva exige estudo arquitetônico; explicar quais limites foram aplicados e quais continuam pendentes.

MASTER BLUEPRINT / ESPECIFICAÇÃO ATUALIZADA

Limites ambientais e geotécnicos

Não atestar absorção, capacidade de carga, profundidade de rocha, lençol freático, tipo ou custo de fundação por análise remota. Proximidade de sondagem não transfere suas conclusões ao lote.

Essa é a principal atualização dos PDFs antigos. Alan recomenda triagem e diligências físicas presenciais. Mapa regional aponta contexto a verificar, não comprova subsolo, segurança ou custo executivo de obra. [A1-A2, T1]

Camadas ambientais podem indicar interseção, suspeita ou lacuna. APP e zona ambiental municipal não são intercambiáveis. Delimitação aplicável depende de legislação e elementos do caso; hidrografia de baixa resolução não certifica ausência de APP. [E3]

Diligência	Evidência / responsável
Documental	Matrícula atualizada, confrontações, ônus e disponibilidade: jurídico e registro.
Topográfica	Perímetro, cotas e implantação: profissional habilitado. Modelo regional é contextual.
Geotécnica	Investigação, sondagens adequadas, interpretação e projeto: engenharia responsável.
Ambiente e drenagem	Visita, estudos necessários e manifestações oficiais: especialistas e órgãos competentes.
Infraestrutura	Acesso e capacidade de água, esgoto e energia: concessionárias e responsáveis técnicos.

Despesas físicas desconhecidas recebem orçamento provisório ou contingência do usuário, com intervalo e pendência; não “risco de fundação calculado pela IA”. Em energia solar, proximidade da rede não comprova capacidade de conexão ou viabilidade tarifária.

Roadmap pode armazenar laudos autorizados vinculados ao local/data. Pesquisa de generalização exige validação independente; mais pontos não autorizam reintroduzir parecer remoto automático. Diligências e responsabilidade técnica pertinente precedem a decisão de aquisição.

MASTER BLUEPRINT / ESPECIFICAÇÃO ATUALIZADA

Mercado: origem e comparabilidade

Alan aponta o Sinduscon como canal de relacionamento e acesso a panoramas. O arquivo CPES de julho de 2026 acrescenta indicadores concretos de junho/2T, incluindo preço de tabela, estoque e vendas líquidas. A metodologia e os limites estão nas páginas 29-32. Nem esse arquivo nem a divulgação de janeiro estabelecem acesso a microdados, API ou direito de redistribuição. [T1, E5, A8]

Separar anúncio, negociação e transação efetiva. Retirada de anúncio não comprova venda. Sem registros de comercialização e estoque coerentes, não exibir absorção histórica como observação real.

Método proposto para o MVP

Definir tipologia, padrão, estágio de obra, área de referência, localização e janela temporal. Coletar registros com procedência/direito de uso; normalizar moeda, unidades e data; deduplicar anúncios do mesmo empreendimento; separar usados, novos e lançamentos.

Exibir mediana/faixa, amostra e dispersão, filtros de inclusão e exclusões. Para o piloto, propor pelo menos cinco comparáveis independentes antes de uma faixa central. Esse limiar precisa de calibração e não garante suficiência estatística. Dados escassos levam a faixa provisória ou ausência de estimativa.

Com preços de oferta, rotular “baseado em anúncios”. Desconto de negociação deve ser evidência ou hipótese editável. Não agregar bairros distintos silenciosamente para preencher lacunas.

Indicador	Definição operacional
Terreno / m²	Preço pedido pela área declarada/documentada, com origem.
Produto / m²	Preço da unidade pela área privativa coerente; não misturar área total.
Absorção / período	Vendas verificadas pelo estoque definido, com período e denominador.
Cobertura	Quantidade, independência, idade e representatividade dos comparáveis.

Integração com ZAP, OLX e prefeituras depende de acesso e termos. A menção nos anexos não comprova existência de API pública ou licença de coleta.

MASTER BLUEPRINT / ESPECIFICAÇÃO ATUALIZADA

Motor econômico: áreas e custos

O cálculo é determinístico, com fórmulas, unidades e arredondamento versionados. IA explica resultados, mas não faz contas livres como saída oficial. Separar orçamento de aquisição de orçamento total de desenvolvimento.

Quatro áreas distintas

A_t: terreno. A_comp: área computável sujeita ao CA. A_total: construção total que gera custos. A_vend: vendável/privativa usada na receita. CA × terreno é limite teórico computável, não entrega sozinho área total ou vendável.

No modo simples, A_comp = A_t × CA aplicável e A_vend = A_comp × eficiência declarada. Revisar a hipótese contra altura, recuos, TO, estacionamento, implantação e áreas não computáveis. Eficiência de 75%-80% dos PDFs antigos é hipótese, não padrão garantido. Área total deve ser informada/estimada separadamente, com memória de cálculo.

VGV = soma, por produto, de área vendável × preço de venda por m². VGV é receita bruta potencial, não lucro, caixa recebido ou valor presente.

Obra combina área de custo e referência de padrão, com itens excluídos explicitados. CUB é referência parcial: fundações, equipamentos, projetos, taxas e outros componentes podem estar fora. Identificar série, padrão, UF e competência; evitar dupla contagem. [E6]

Orçamento total: aquisição e seus custos, obra, fundações orçadas, demolição, contenção, infraestrutura, projetos, licenças, eventual outorga, comercialização, tributos, administração, financiamento e contingência. Cada item recebe base, data, fonte e responsável. Desconhecidos ficam visíveis.

Locação usa receita operacional, vacância, despesas, horizonte e desconto. ABL não vira área privativa de venda sem mudar o modelo. No MVP, manter uma modalidade de receita por cenário; outros modelos exigem especificação própria.

MASTER BLUEPRINT / ESPECIFICAÇÃO ATUALIZADA

Residual e análise de sensibilidade

Preservar o método residual como teto preliminar para aquisição, não como avaliação formal de mercado. No modo estático, deduzir custos sem terreno e lucro alvo, ajustando custos proporcionais de aquisição. [A1-A2]

Preço teto = [VGV × (1 - margem alvo) - custos sem terreno - aquisição fixa] / (1 + taxa proporcional de aquisição)

A expressão usa margem alvo sobre receita. Não aplicar a mesma fórmula para margem sobre custo. Lucro = receita - todos os custos; margem = lucro / receita; retorno sobre custo = lucro / custo total. São indicadores totais do cenário, sem anualização.

Modo temporal exige entradas/saídas mensais, indexação, vendas, repasses, cronograma e financiamento. VPL desconta fluxos por taxa coerente com moeda/período; TIR depende da estrutura dos fluxos e pode ser ambígua. Esse modo pode ficar no roadmap. Nunca exibir ROI anual sem cronograma.

Robustez e negociação

Mostrar base, pressão de preço e pressão conjunta de preço/custo. Explicitar variáveis fixas e eventuais correlações. Sem dados, não atribuir probabilidade aos cenários. Calcular margem, preço de equilíbrio e preço teto em cada um.

Com envelope construtivo pendente, resultados são condicionais à área assumida. Lacunas normativas críticas impedem recomendar compra, mesmo com lucro positivo no cenário base. Definir o nível de precisão e o que pode ser concluído antes de apresentar indicadores.

Preserva-se apoiar o novo negociador com hipóteses verificáveis. Retira-se a estratégia antiga de abatimento de R$ 1 milhão por fundação inferida: uma despesa sem orçamento validado não pode ser apresentada como defeito comprovado.

Tributos, taxas, outorga e custo de capital são parâmetros por operação. Este documento não fixa alíquotas nem enquadramento fiscal.

MASTER BLUEPRINT / ESPECIFICAÇÃO ATUALIZADA

Exemplo auditável de cálculo

Exemplo inteiramente sintético. Não descreve lote real ou regra de Fortaleza. Terreno de 1.000 m², CA assumido 2,0, computável 2.000 m², eficiência vendável 80%, construída total informada 2.400 m². Venda a R$ 8.000/m²; custo hipotético de obra de R$ 3.000/m², com complementos separados.

Componente	Base / cálculo	Valor
Vendável	2.000 × 80%	1.600 m²
VGV	1.600 × R$ 8.000	R$ 12.800.000
Obra	2.400 × R$ 3.000	R$ 7.200.000
Projetos/licenças/infraestrutura	Hipótese agregada	R$ 500.000
Complementos físicos	Provisório, sem sondagem	R$ 400.000
Contingência	Hipótese independente	R$ 300.000
Comercialização e tributos	Hipótese: 8% do VGV	R$ 1.024.000
Custos sem terreno	Soma dos cinco custos	R$ 9.424.000

Margem alvo de 20% sobre receita exige lucro de R$ 2.560.000. Com custo proporcional hipotético de aquisição de 5% e sem custo fixo: teto = (12.800.000 - 9.424.000 - 2.560.000) / 1,05 = R$ 777.143.

Preço pedido de R$ 700.000 custa R$ 735.000 com aquisição. Custo total: R$ 10.159.000; lucro: R$ 2.641.000; margem: 20,63%; retorno sobre custo: 26,00%, sem anualização.

Cenário	Margem ao preço pedido	Teto para margem de 20%
Base	20,63%	R$ 777.143
Venda -10%	12,70%	R$ -100.571
Venda -10%; obra +10%	6,45%	R$ -786.286

Custos proporcionais mudam com a receita. Residual negativo significa que nem terreno gratuito atende à margem alvo; não ocultar isso substituindo o valor por zero.

MASTER BLUEPRINT / ESPECIFICAÇÃO ATUALIZADA

Recomendação com explicabilidade

Separar elegibilidade, aderência e confiança nas evidências. Terreno sem camada normativa válida não recebe sinal verde por retorno estimado. Conflito legal elimina o candidato para aquele uso, não significa inutilidade absoluta do imóvel.

Filtros duros: município coberto, uso suportado, orçamento de aquisição, dimensão desejada e ausência de impeditivo conhecido. Condicionantes não resolvidas ficam em revisão, sem serem tratadas como cumpridas.

Ranking proposto para piloto

Entre elegíveis comparáveis, propor pesos de orçamento (25%), adequação de uso/envelope (25%), robustez entre cenários (30%) e localização desejada (20%). São pesos iniciais de produto, não modelo validado. Normalizar com limites publicados e não premiar extremos sem evidência.

Cobertura normativa, qualidade espacial e qualidade mercadológica aparecem como etiquetas separadas. Evitar “risco baixo” universal e nota opaca que mistura lacuna e retorno. Explicar principais fatores da posição e condições que alterariam o ranking.

Estado	Comportamento
Elegível para aprofundar	Dados, cenário e checklist; recomendação preliminar condicionada.
Condicionado	Pendência e efeito; não ranquear como condição satisfeita.
Dados insuficientes	Solicitar geometria, parâmetros ou fonte; não inventar retorno/regra.
Conflito conhecido	Identificar evidência; excluir da busca daquele uso quando confirmado.
Sem candidatos	Explicar filtros e oferecer mudança consciente da tese.

Guardar versão da tese, candidatos, critérios e resultado. Validar utilidade com especialistas antes de otimizar com comportamento: cliques e contatos não comprovam viabilidade. No cartão, mostrar quais condições são conhecidas, quais dependem de diligência e qual fonte fundamenta a conclusão.

MASTER BLUEPRINT / ESPECIFICAÇÃO ATUALIZADA

Landing Bank e originação comercial

Preservar base privada e curada, com qualidade antes de volume. Agregar análise a oportunidades de corretores/proprietários sem garantir exclusividade pelo armazenamento. [A1-A3, T1]

Cadastro mínimo: imóvel, município, endereço, geometria/origem, área, preço pedido, pagamento/permuta declarada, uso atual, fotos autorizadas, documentação disponível, papel do anunciante e data de confirmação comercial. IPTU e matrícula têm permissões próprias; não são exibidos automaticamente.

Ciclo operacional proposto

Rascunho → revisão → publicado para público autorizado → em negociação → indisponível/arquivado. Ciclo técnico é separado. Mudar preço, área ou geometria cria evento e marca relatório desatualizado até recálculo.

Deduplicar por geometria/endereço, identificador cadastral autorizado e semelhança documental. Preservar múltiplas origens sem expor contatos indevidamente. Primeiro cadastrante não é presumido dono; representação conflitante exige revisão.

Acesso por organização e função: curadoria vê documentos por necessidade; investidor vê oportunidade permitida; corretor acompanha cadastros/pedidos. Compartilhamento delimita destinatário, campos e prazo. Dados pessoais exigem base de tratamento, minimização e controle. [E7]

Incentivo e medição

Alan propõe aumentar a capacidade de vender e qualificar compradores, sem assumir remuneração obrigatória por dado. Testar benefício de análise padronizada, apresentação e retorno sobre leads; pactuar direitos, contato e eventual remuneração.

Reconfirmar disponibilidade na cadência acordada e antes de encaminhar negociação. Medir ativos, cobertura, contatos qualificados, duplicidade e idade das informações; quantidade de cadastros isolada não mede liquidez. Originação autorizada e histórico enriquecido são ativos mais defensáveis do que coleções indiscriminadas de anúncios.

MASTER BLUEPRINT / ESPECIFICAÇÃO ATUALIZADA

Estratégias de dados originais

A originalidade mais defensável vem de registros autorizados, vínculos entre fontes, cenários reproduzíveis e histórico de decisões. Não vem de certeza fabricada por inferência. [T2]

Estratégia recebida	Tratamento atualizado
Loteador virtual	Roadmap conceitual: circulação, áreas cedidas, lotes mínimos, acesso e infraestrutura. Distinguir loteamento/desmembramento; projeto e aprovação externos. [E4]
Propensão de venda por estresse	Fora do MVP. Dívida, inventário e vacância não provam vontade de vender. Exigiria finalidade/base adequada, proporcionalidade, transparência e validação; sem “90%” inventado. [E7]
OCR de processos e PDFs	Priorizar regras e dados permitidos, com trecho/página, confiança e revisão. Publicidade não autoriza reutilização irrestrita de dados pessoais.
Fundação por obras vizinhas	Retirar como conclusão comercial: fundação depende de projeto/local; não permite deduzir rocha ou solução de outro terreno.
Crowdsourcing de sondagens	Roadmap de repositório autorizado: pontos, método, data, autoria, integridade e direito de uso; sem certificação automática de lote vizinho.
Drones	Não necessários ao núcleo. Avaliar custo/contribuição em levantamentos específicos; superfície não resolve subsolo.

O exemplo “5.000 m² viram 12 lotes de 400 m²” consome 4.800 m² antes de circulação, áreas públicas e infraestrutura; não é resultado validado. Testar condições legais e geométricas, não apenas dividir áreas.

Créditos por upload podem incentivar duplicidade e material não autorizado. Validar direitos/qualidade antes do benefício. Bases de parceiros ficam separadas de dados abertos, com acesso e retenção próprios.

MASTER BLUEPRINT / ESPECIFICAÇÃO ATUALIZADA

Contratos e qualidade dos dados

Domínio / origem	Controle / atualização proposta
Normas e mapas municipais	Versão, vigência, escala e revisão. Monitorar mensalmente e por publicação detectada; não ativar automaticamente.
Sinduscon e parceiros	Direito de uso, tipologia/metodologia. Mensal ou por lote; agregado separado de microdado licenciado.
Anúncios autorizados	Data, unidade, duplicidade e status; cadência por acordo; preço de oferta rotulado.
Terrenos de parceiros	Origem e geometria; reconfirmar disponibilidade no contato e cadência pactuada.
Índices e orçamento	UF, padrão, competência e exclusões; índice mensal; orçamento com data/responsável.
Documentos técnicos privados	Autorização, integridade, autoria/localização; revisar adequação ao uso atual.

Cada registro leva source_id, localização original, hash, coleta, referência temporal, direito de uso, transformação, revisor e versão. Separar vigência e data de entrada: uma lei coletada hoje pode reger período anterior.

Pipeline: registrar fonte → preservar original → extrair/OCR → normalizar → checar qualidade/conflitos → revisar → publicar versão. Extração incompleta fica em quarentena. Instruções inseridas em documentos são dados e não comandos para o sistema.

Verificações automáticas cobrem unidades, moeda, faixas, campos, geometria, duplicidade e dependências. Especialistas revisam significado e exceções. Relatório aponta evidências utilizadas e domínios sem cobertura.

Preservar fontes conflitantes e sua resolução. Nova versão marca análises afetadas como desatualizadas, sem alterar PDFs exportados. Alertas explicam o que mudou e quais análises precisam ser revistas. Definir política de correção e responsável por domínio antes da expansão.

MASTER BLUEPRINT / ESPECIFICAÇÃO ATUALIZADA

Arquitetura técnica proposta



Detalhamento novo, não constatado nos ZIPs. Começar com monólito modular, banco relacional espacial, armazenamento de documentos e fila de ingestão/exportação. Separar responsabilidades sem exigir microsserviços prematuros.

Proposta de stack: TypeScript/React ou tecnologia dominada por Pedro; API Python ou equivalente com bibliotecas espaciais maduras; PostgreSQL/PostGIS; armazenamento de objetos; worker de OCR, recálculo e PDF. Escolha final deve considerar familiaridade, custo e manutenção.

Módulos lógicos

Identidade/organizações; terrenos/geometrias; pacote normativo/regras; mercado/comparáveis; cenários/cálculo; elegibilidade/ranking; chat/ferramentas; relatório/snapshot. Cada módulo expõe entradas e saídas estruturadas e usa autorização central.

Papel da IA e limites operacionais

Extrair intenção/parâmetros, esclarecer capital e uso, resumir fontes e explicar cálculos. Recuperação filtra município, vigência e versão antes da geração. Citação vem do registro real, não de referência inventada.

IA não altera regras homologadas, não adivinha preços e não aprova aquisição. Ferramentas usam esquemas validados e permissões do usuário. Anexos não ampliam privilégios. Dados pessoais desnecessários não entram em prompts. Registrar modelo/ferramentas para auditoria sem guardar segredos.

Resposta rápida só é possível com dados já processados. Ingestão municipal e revisão são tarefas separadas. Mostrar processamento, falha e insuficiência, com repetição idempotente para impedir cenários/PDFs duplicados. Cache usa versões de geometria, regras e dados, não apenas endereço.

MASTER BLUEPRINT / ESPECIFICAÇÃO ATUALIZADA

Modelo de dados e contratos de API

Entidade	Campos / vínculos
Organização / usuário	tenant_id, papel, permissões e status; filtro privado por organização.
Terreno / geometria	parcel_id, município, área, geometry_version, origem/precisão, uso e estado comercial.
Fonte / evidência	source_id, original, hash, direito, artigo/página/trecho, coleta, vigência e revisão.
Pacote / regra	Município, versão, homologação, condições, unidade, exceções e evidências.
Comparável	Tipologia, área, preço/natureza, data, independência e origem.
Cenário / análise	Versões de inputs, geometria, regra, dataset e fórmula; parâmetros e resultados.
Chat / relatório	Mensagens, análise vinculada, snapshot, export_id, hash PDF e versão.

Dinheiro usa decimal e moeda; área/comprimento têm unidade e geometria tem SRID. Nulo com motivo significa desconhecido; zero é valor real. Histórico de análise/exportação preserva versões, conforme política de retenção.

Contratos mínimos propostos

POST /parcels: rascunho com geometria/origem. POST /analyses: terreno/versão, uso e parâmetros; devolve id, status, cobertura, alertas/evidências. POST /scenarios: análise base, alterações e versão esperada; retorna novo cenário e diferenças.

POST /recommendations: tese confirmada; candidatos, filtros, exclusões e versão do ranking. POST /exports: cenário salvo; job/snapshot, depois URL temporária autorizada e hash. GET /sources/{id}: metadados/trecho permitido, sem abrir documento privado a usuário não autorizado.

Criações/exportações usam chave de idempotência. Versão esperada evita sobrescrita concorrente. Erros distinguem serviço indisponível, cobertura ausente, entrada inválida e conflito de fontes; chat traduz a condição sem ocultá-la.

MASTER BLUEPRINT / ESPECIFICAÇÃO ATUALIZADA

Inspeção dos ZIPs e plano de UX

Os três ZIPs foram abertos e seus code.html lidos. Cada um contém HTML e screen.png. Os “PNG” têm 28 bytes e contêm “<FIFE Image failed to fetch>”; não são imagens válidas. A análise das telas deriva do HTML; não foi possível conferir capturas originais. [A5-A7]

Os HTMLs são protótipos estáticos: Tailwind via CDN, Inter/ícones externos, imagens remotas e dados fictícios. Não há handlers de envio, recálculo, persistência, exportação ou API; o script configura aparência. A interface não comprova um motor funcional.

Tela / preservação	Ajustes para o MVP
Chat: histórico, ações rápidas, anexos/localização	Confirmar lote/tese; trocar “riscos de solo” por camadas ambientais e diligências; substituir “qualquer terreno” por cobertura real.
Recomendação: conversa, cartão e contexto	Trocar “risco baixo” por estado de evidências; explicar ranking/faixas. 40 andares e 15% são placeholders, sem norma demonstrada.
Relatório: campos, gráficos, salvar/descartar/PDF	Separar venda de locação, corrigir ABL, retirar ROI anual sem cronograma, salvar snapshot antes de exportar e mostrar fontes.

O relatório traz R$ 3.450/m² de custo, ABL de 12.500 m², eficiência de 82% e R$ 8.200 de venda; valores ilustrativos sem fonte. ROI 18,5%, matrícula, disponibilidade, gráficos e demanda/oferta não podem virar dados reais.

Preservar verde-petróleo (#0D968B), fundo claro, cards e hierarquia. Unificar português, moeda e m², removendo exemplos americanos/rótulos em inglês. No celular, recolher laterais e priorizar localização, cobertura, pendências e ação de aprofundar.

MASTER BLUEPRINT / ESPECIFICAÇÃO ATUALIZADA

Relatório editável, recálculo e PDF

Preservar o relatório “editável ao vivo” do Miro como cenário versionado. Alterar custo/preço cria hipótese do usuário, não modifica fonte pública. Mudar geometria, uso ou norma reexecuta análise correspondente. [A4, A7]

Estados e interação

Carregado → editando → recalculando → calculado não salvo → salvo → exportando. Falha preserva valores digitados e última versão válida, identificada. Descartar restaura versão salva; salvar cria cenário novo. Banner aparece somente durante trabalho real.

Validar área positiva, preço não negativo, unidades e percentuais com limites declarados. Explicar rejeições. Não recalcular uma tecla incompleta; usar confirmação/atraso e marcar resultados pendentes. Anexos têm tipo/tamanho permitidos, verificação e acesso privado; seleção de localização requer confirmação.

Excluir conversa/documento tem consequências distintas. Exportar versão salva evita diferença entre tela e PDF. Fontes atualizadas não substituem silenciosamente as utilizadas no snapshot.

Bloco exportado	Conteúdo obrigatório
Identificação	Terreno, município, geometria/análise, data, versão e escopo preliminar.
Síntese	Uso, elegibilidade, cobertura e condicionantes.
Urbanismo	Parâmetros, interseções, regras/exceções e evidências.
Economia	Inputs/unidades/áreas, comparáveis, custos, cenários e memória.
Diligências	Pendências, responsáveis e evidências antes da decisão.
Rastreabilidade	Fontes/vigência, fórmula, edições do usuário e limitações.

Snapshot guarda dados efetivos, além dos links. Tela e PDF usam mesma versão. Acessibilidade: contraste, teclado, rótulos, estados por texto e descrição de gráficos; cor isolada não comunica viabilidade.

MASTER BLUEPRINT / ESPECIFICAÇÃO ATUALIZADA

Validação e critérios de aceite

O piloto deve medir qualidade antes de afirmar precisão/velocidade. Preparar terrenos reais autorizados e casos sintéticos de fronteira, revisão legal e conflito. Especialistas revisam divergências urbanísticas críticas.

Teste	Critério proposto para liberar recorte
Urbanismo	100% das regras usadas com fonte/versão; zero falso “compatível” nos impeditivos conhecidos do conjunto de aceite.
Geometria	Duas zonas, ponto sem perímetro e ausência de camada geram segmentação/pendência, não liberação.
Economia	Resultado confere com cálculo independente e arredondamento publicado; sem dupla contagem de áreas/custos.
Cenário e PDF	Tela, PDF e snapshot coincidem; concorrência não sobrescreve cenário salvo.
Segurança	Sem acesso cruzado entre organizações; anexos/URLs exigem autorização.
IA	Sem fonte, esclarecer ou abster-se; citação corresponde ao trecho/vigência.
UX	Usuários entendem hipótese/pendência e exportam sem confundir preliminar com aprovação.

Proposta: 20-30 casos de referência diversificados e cinco a dez usuários parceiros. Volume operacional para achar falhas, não prova estatística de acurácia. Ampliar diversidade conforme falhas e novos recortes.

Medir tempo ativo, cobertura completa, citações corretas, divergências críticas, repetibilidade, sucesso de tarefa e custo por análise. Medir descartes/motivos para detectar viés comercial. No mercado, confrontar faixa prevista com evidências posteriores, separando bairro, produto e preço de oferta/transação.

Definir metas de latência após medir o pipeline. Separar consulta de dados processados de ingestão inédita. Liberação municipal exige aprovação técnica documentada; falha crítica suspende apenas os usos/áreas afetados quando isso puder ser delimitado.

MASTER BLUEPRINT / ESPECIFICAÇÃO ATUALIZADA

Roadmap por dependências e papéis

Etapa	Entrega / porta de saída
0 / Preparar	Cidade/tipologia, fontes/direitos, regras homologadas, conjunto de referência e modelo econômico.
1 / MVP assistido	Cadastro curado, análise, chat, ranking restrito e PDF; passar aceite e resolver divergências críticas.
2 / Expandir base	Parceiros/oportunidades, deduplicação, atualização e governança; município novo somente com pacote homologado.
3 / Inteligência avançada	Modelos por uso, fluxo temporal, subdivisão conceitual e laudos autorizados; validação própria por módulo.
4 / Transacional	Compra/venda/permuta com responsabilidade, receita e controles próprios; tokenização após estudo dedicado.

Roadmap sem prazos fictícios: abertura massiva depende de curadoria; expansão depende de manutenção normativa, não de adicionar municípios. O mapa de subsolo original continua como tese de pesquisa, sem promessa de previsão automática.

Responsabilidades propostas

Gabriel: economia, comparáveis, originação e relacionamento. Pedro: arquitetura, integrações, cálculo, rastreabilidade e UX. Alan/especialistas: revisão, casos de teste e limites; participação/escopo precisam ser acordados.

Profissionais habilitados: levantamentos, investigação, projetos e responsabilidades pertinentes. Jurídico/privacidade: direitos, tratamento, contratos e acesso documental. Investidor: tese, capital e decisão final com assessoria adequada.

Próximas entregas: pacote normativo piloto; cadastro padrão; planilha econômica de referência; conjunto de aceite; API de análise; fluxo de cenário e exportação.

MASTER BLUEPRINT / ESPECIFICAÇÃO ATUALIZADA

Riscos e economia do produto

Risco	Resposta operacional
Norma desatualizada	Revisão/monitoramento, vigência e análises afetadas.
Perímetro incorreto	Origem/confirmação, segmentação, capacidade pendente sem geometria.
Receita superestimada	Natureza do preço/amostra, cenários e revisão por tipologia.
Custo omitido	Componentes, exclusões do CUB, contingência e diligências.
Dado sem direito	Contrato/origem, acesso mínimo, auditoria e retirada.
Excesso de confiança em IA	Regras/cálculo determinísticos, citações e abstenção.
Volume sem liquidez	Curadoria/disponibilidade e contatos qualificados.

Preservar foco B2B/B2B2C. Testar assinatura por equipe com análises e serviços de dados/relatórios; não assumir comissão, venda de contatos ou tokenização como condição do MVP.

Separar custo fixo de revisão normativa/engenharia de variável: IA, geocodificação, armazenamento, OCR, PDF, suporte e curadoria. Medir custo por análise concluída, margem por organização, frequência e retenção. Os anexos não permitem projetar faturamento ou CAC confiável.

Decidir antes de implementar: município/tipologia; homologador; direitos dos comparáveis; dados mínimos para liberar cenário; alcance do fluxo temporal; compartilhamento da base; capacidade semanal de curadoria.

A atualização preserva a proposta de dar ao profissional uma análise inicial reproduzível e contextualizada. Documentação, estudos e negociação completam a decisão. Lacunas explícitas permitem que a velocidade da triagem não amplifique erros.

MASTER BLUEPRINT / ESPECIFICAÇÃO ATUALIZADA

Rastreabilidade dos materiais recebidos

ID / material	Uso na reformulação
A1 / Master Blueprint_ virtual.estate.pdf / 6 p.	Copiloto, Landing Bank, chat, análise, VGV/residual, papéis e roadmap; revisão do pilar físico/promessas.
A2 / Dossiê Técnico_ virtual.estate.pdf / 6 p.	Arquitetura, tripé, fontes e crescimento; revisão de inferência e “dossiê incontestável”.
A3 / Apresentação Virtual.state.pdf / 10 p.	Posicionamento, público, time, fluxo e parceiros; tempo como hipótese.
A8 / APRESENTAÇÃO CPES 29.07.2026.pdf / 47 p.	Amostra e método; preços, lançamentos, vendas, estoque/IVV por bairro e município. Uso histórico e limites nas páginas 29-32.
A4 / tech - Quadro 1.jpg / Miro	Login, landing, chat/histórico, CRUD, relatório/recálculo, três intenções e notas IPTU/planos futuros.
A5 / Interface (chat).zip	HTML de entrada/histórico/ações; screen.png inválido; cobertura/ambiente.
A6 / Interface (recomendação).zip	HTML de cartão/contexto/indicadores; screen.png inválido; ranking/fontes.
A7 / interface (relatorio).zip	HTML de campos/gráfico/salvar/PDF; screen.png inválido; ABL/retorno/versões.
T1 / Reunião com Alan / texto	Prioridades, georreferenciamento, checklist, Sinduscon/corretores; relato do usuário, sem gravação auditada.
T2 / Dados originais / texto	Loteador, estresse, OCR, crowdsourcing/drones; ideias reclassificadas por maturidade/limites.

Arquitetura, entidades, APIs, pesos, aceite e protocolo de dados desta edição são propostas de detalhamento. Não são demonstrados pelos anexos como implementados.

Não foram enviados laudos reais, banco de imóveis, contrato de dados ou pacote municipal homologado. Esta edição não determina parâmetros legais de terrenos específicos. O contexto foi recuperado integralmente da conversa referenciada, com os anexos localizados no ambiente da tarefa.

MASTER BLUEPRINT / ESPECIFICAÇÃO ATUALIZADA

Referências externas e vigência

Fontes oficiais consultadas em 13/10/2026. Documentam conceitos e canais, sem certificar todo o pacote normativo municipal. Links clicáveis.

E1 / Fortaleza / portal do Plano Diretor

Materiais de revisão: separar minuta/proposta de legislação sancionada.

Abrir fonte oficial

E2 / SEUMA / LUOS, LC 236/2017

Texto de referência encontrado; conferir alterações, vigência e anexos.

Abrir fonte oficial

E3 / Presidência / Lei 12.651/2012

Proteção da vegetação e APP; enquadramento depende do caso.

Abrir fonte oficial

E4 / Presidência / Lei 6.766/1979, compilada

Parcelamento urbano; requisitos próprios para loteamento/desmembramento.

Abrir fonte oficial

E5 / Sinduscon-CE / Panorama de janeiro de 2026

Divulgação pela Comissão de Pesquisas; não comprova licença de microdados.

Abrir fonte oficial

E6 / Sinduscon / tabela CUB, janeiro de 2026

Referência de exclusões. Nenhum valor da tabela foi usado como CUB do Ceará.

Abrir fonte oficial

E7 / Presidência / LGPD, Lei 13.709/2018

Finalidade, necessidade, direitos e governança de dados pessoais.

Abrir fonte oficial

Antes de adquirir: confirmar perímetro/documentos, consultar órgãos pertinentes, validar premissas econômicas e concluir diligências presenciais necessárias.

ADENDO / FORMULÁRIO DE PESQUISA DE MERCADO

Pesquisa com engenheiros: papel no MVP

O formulário “Pesquisa Acadêmica: Desafios na Viabilidade de Empreendimentos Imobiliários” apresenta o estudo como projeto de extensão de Economia da UFC, voltado à aquisição e análise de terrenos em Fortaleza/Ceará. Contém 18 perguntas numeradas, convite para teste futuro e campo de e-mail. O usuário informa que o QR code da última página da apresentação conduz a este formulário. [F1]

Esta edição incorpora o instrumento de pesquisa, não seus resultados: nenhuma resposta, quantidade de participantes ou distribuição foi disponibilizada. A existência do formulário não confirma demanda, disposição a pagar, precisão técnica ou representatividade do mercado.

Perguntas / dimensão	Aplicação às decisões de produto
Q1-Q4 / perfil	Cidade, porte, função e tipologia permitem segmentar público e escolher o recorte piloto. Sobral também aparece entre as cidades; não implica cobertura do MVP.
Q5-Q8 / processo e prioridades	Tempo da decisão, gargalos, ordenação de fatores e descartes ajudam a investigar a dor. Separar tempo total de negociação do tempo técnico que o produto pode reduzir.
Q9-Q11 / jornadas	Projeto primeiro, terreno primeiro ou ambos; dificuldade de busca e valorização sem construir. Relacionar às três intenções do Miro, sem prometer previsão de valorização.
Q12-Q14 / surpresas físicas e legais	Investigar perdas e percepção de valor. Interesse em estimativa física não demonstra possibilidade de diagnóstico remoto nem revoga limites de Alan.
Q15-Q16 / fontes e métricas	Priorizar integrações e relatório: fontes, VGV, custo, potencial, VSO, TIR, concorrência e documentação. Cada indicador depende de dados e modelo próprio.
Q17-Q18 / confiança e informação desejada	Investigar confiança declarada com fontes transparentes e necessidades abertas. Confirmar em teste de tarefa; opinião não mede acurácia.
Encerramento / piloto	Interesse em contato ajuda a recrutar parceiros; separar contato pessoal das respostas e explicar sua finalidade.

Usar a pesquisa como descoberta e recrutamento; usar casos de referência e revisão profissional para validação técnica. As prioridades declaradas podem orientar quais funções testar, mas não devem virar automaticamente os pesos do ranking de terrenos.

ADENDO / MÉTODO E QUALIDADE DO INSTRUMENTO

Pesquisa: análise e ajustes recomendados

Plano de análise proposto

Antes de consolidar respostas, registrar versão do questionário, período de coleta, canais de convite, elegibilidade, exclusões e número de respostas por pergunta. Estratificar cidade, porte, função e tipologia; divulgar contagens e denominadores. Sem amostragem probabilística, apresentar achados como exploratórios dos respondentes, evitando generalização para todo o Ceará.

Em múltipla escolha, percentuais podem somar mais de 100%. Em escalas ordinais, priorizar distribuição e mediana; nas faixas de tempo/descartes, não inventar médias usando limites superiores abertos. Q8 conta descartes, mas não informa o total de terrenos avaliados: adicionar esse denominador se o objetivo for estimar taxa de descarte. Codificar Q18 por temas com revisão e retirar identificadores de relatos.

Pontos encontrados na versão pública

Anonimato e contato: a introdução diz que a participação é anônima, mas o e-mail está marcado como obrigatório e visível independentemente do interesse declarado. Isso permite vincular contato às respostas. Recomenda-se um formulário separado e opcional para recrutamento; alternativamente, ajustar a explicação de confidencialidade e a obrigatoriedade/condição. Não foi enviada resposta para testar a validação.

Q7: a instrução fala em arrastar e soltar, porém o componente exibido é uma grade de opções de posição. Alinhar instrução e controle; verificar a regra de uma escolha por posição para evitar rankings repetidos. Q6: pede duas etapas, mas usa caixas de seleção; conferir se a validação limita a duas escolhas. Essas verificações de configuração ficam para o editor do formulário.

Q14: pergunta valor de estimar solo/fundação imediatamente. Preservar como investigação histórica; em coleta futura, distinguir interesse em checklist, acesso a laudos do próprio lote e cenários de custo de uma previsão remota. Nas escalas Q11/Q14/Q17, explicitar âncoras e opção de não saber quando pertinente.

Escopo comercial: o instrumento mede dor, indicadores e confiança declarada, mas não disposição a pagar ou adoção real. Entrevistas e piloto devem investigar orçamento atual, comprador, frequência de uso e condições de contratação. Corrigir o instrumento cria versão nova; não misturar respostas de versões sem registrar a mudança.

F1 / Formulário público consultado em 13/10/2026. Apenas leitura: nenhuma resposta submetida e nenhuma configuração alterada.

Abrir formulário de pesquisa

ADENDO / SINDUSCON-CE, 2º TRIMESTRE DE 2026

CPES: fonte concreta de mercado

O usuário forneceu a apresentação da reunião da Comissão de Pesquisas (CPES) do Sinduscon-CE de que participou. O arquivo é identificado como “APRESENTAÇÃO CPES 29.07.2026.pdf”; tem 47 páginas, capa de 2º trimestre de 2026 e metodologia referente a junho de 2026. A data do evento no nome do arquivo não deve substituir o período de cada indicador. [A8, pp. 1-2]

O material identifica Sinduscon-CE como fonte e BRAIN como elaboração nos gráficos, com FIEC/SESI na identidade institucional. O relato do usuário registra sua participação na reunião e a apresentação por um especialista em estatística. Esse contato complementa a estratégia de relacionamento com a comissão.

Metodologia declarada / p. 2	Interpretação para a virtual.estate
430 empreendimentos / 149 empresas	220 em Fortaleza e 210 no recorte metropolitano. Amostra declarada, sem comprovação de censo ou seleção probabilística.
Recorte metropolitano	Aquiraz, Caucaia, Eusébio e Maracanaú. Não representa automaticamente toda a Região Metropolitana oficial.
Lançamentos	Tabela de lançamento relacionada ao mês/ano de início das vendas. Lançar não equivale a concluir obra ou receber receita.
Vendas e preços	Comparação das tabelas mensais para observar preços, estoque e distratos. Registrar natureza e metodologia ao extrair.
Preço das unidades	Tabela do mês vigente. Não tratar como preço líquido negociado ou transação registrada.

A apresentação acrescenta uma fonte material à estratégia original de networking no sindicato. Ela demonstra que há indicadores utilizáveis para descoberta e contexto, mas o arquivo recebido não estabelece acesso a microdados, histórico completo, API, rotina de atualização ou direito de republicação comercial.

Os números seguintes são referências históricas deste material. Não foram usados para substituir as hipóteses sintéticas do exemplo financeiro da página 13. Uma média regional não vira automaticamente preço de venda de um empreendimento proposto.

ADENDO / CPES, PREÇOS DE TABELA

Preços: referência, recorte e unidade

Para Fortaleza residencial vertical, a p. 32 informa R$ 11.977/m² no 2T/2026, contra R$ 11.614 no 1T/2026 e R$ 11.447 no 2T/2025. As variações de aproximadamente 3,1% e 4,6% conferem com essas bases. Mudanças na composição de tipologias e estoque podem afetar a média; não concluir valorização do mesmo imóvel. [A8, p. 32]

Município / junho de 2026	Vertical: R$/m²	Oferta final / IVV
Aquiraz	11.867	331 unidades / 17,5%
Caucaia	6.392	1.301 unidades / 15,5%
Eusébio	6.116	1.160 unidades / 7,1%
Maracanaú	5.409	533 unidades / 8,3%

Preços: p. 34; oferta e IVV: p. 46. A p. 34 exclui tipologias com estoque zerado, coberturas, lajes, duplex e gardens. Média do recorte metropolitano: R$ 7.385/m², conforme fonte; não recalculada sem conhecer ponderação.

Heterogeneidade também existe dentro da cidade

No residencial vertical, a tabela de junho mostra Aldeota a R$ 16.555/m² privativo, Meireles a R$ 20.172 e Papicu a R$ 11.792. São médias de bairro com composição própria, não comparáveis individuais equivalentes. As tabelas não informam quantidade de observações de preço por bairro nem dispersão. [A8, pp. 42 e 44]

Preço por m² de unidade residencial, lote de loteamento e gleba bruta são medidas de produtos diferentes. Não aplicar preço de lote servido ao terreno bruto ou comparar numeradores com áreas diferentes.

As pp. 35-37 separam casas/sobrados e loteamentos abertos/fechados. Por exemplo, Eusébio aparece a R$ 1.438/m² no loteamento fechado e R$ 751/m² no aberto. Esses números não são avaliação de uma gleba; infraestrutura, estágio, forma de venda e condições do produto precisam ser identificados.

No motor, usar média agregada como contexto ou faixa provisória identificada. Exigir comparáveis locais compatíveis para um cenário específico. Não corrigir preço de junho para outubro de 2026 sem dados de atualização e critério declarado; manter competência e data de obtenção separadas.

ADENDO / CPES, VENDAS LÍQUIDAS

IVV e estoque: cálculo e interpretação

A tabela de Fortaleza residencial vertical registra oferta de 11.095 unidades em maio, 540 lançamentos em junho, 882 vendas líquidas e oferta final de 10.753. O balanço 11.095 + 540 - 882 = 10.753 confere. O IVV divulgado é 7,6%. [A8, pp. 42-45]

Reconstrução compatível com as tabelas: IVV mensal = vendas líquidas / (oferta inicial + lançamentos do mês). É inferência aritmética desta análise, a confirmar no dicionário metodológico da CPES.

Fortaleza: 882 / 11.635 = 7,58%, arredondado para 7,6%. Recorte metropolitano: 445 / (2.481 + 1.289) = 11,80%. Eusébio: 88 / (668 + 580) = 7,05%. Praia do Futuro II: 43 / (311 + 540) = 5,05%. A inclusão de lançamentos no denominador evita uma leitura equivocada da velocidade. [A8, pp. 45-46]

Por que a interpretação precisa de contexto

As tabelas contêm vendas líquidas negativas e IVV negativo: Cidade dos Funcionários registra -5 unidades e -21,7%; Edson Queiroz, -11 e -6,0%. Isso não é venda bruta negativa. A metodologia menciona distratos, mas movimentos cadastrais ou revisões também devem ser confirmados antes de atribuir a causa. Não eliminar sinais negativos na ingestão. [A8, pp. 2, 42-43]

Um bairro com oferta inicial pequena pode apresentar IVV alto com poucas unidades. Parangaba mostra uma venda sobre três unidades iniciais, resultando em 33,3%. Isso não prova demanda de escala nem permite projetar esse ritmo para um lançamento novo. [A8, p. 44]

Não converter o IVV agregado em prazo certo de venda, probabilidade de sucesso ou cronograma de caixa do lote. Usar como contexto de segmento, com série histórica, composição, estoque e amostra. Não igualar IVV da CPES à VSO do formulário sem alinhar definição, período e denominador.

Nos gráficos, trimestre, mês, semestre e acumulado de 12 meses são recortes distintos. VGV marcado “atualizado pelo INCC” exige data-base e procedimento de correção; não presumir que todos os gráficos de preço usem a mesma atualização monetária.

ADENDO / DADOS DE MERCADO NO BLUEPRINT

CPES: ingestão e validação dos indicadores

Criar um dataset separado de indicadores agregados da CPES, sem misturá-lo ao cadastro de terrenos ou aos comparáveis individuais. Proposta de campos: source_id A8, página, indicador, geografia original/normalizada, tipologia, padrão, competência, frequência, unidade, valor, natureza do preço, correção monetária, exclusões, método e status de revisão.

Controles demonstrados pela apresentação

Validar totais, balanço de estoque, percentuais e período de comparação. Na p. 9, 26 empreendimentos no 2T/2026 versus 21 no 2T/2025 justificam cerca de +24% no total. Já os destaques de 0% em Fortaleza e +64% no recorte metropolitano são compatíveis com o semestre: 20 contra 20 e 36 contra 22. Não aplicar todos os destaques ao trimestre.

Na p. 13, 2.350 versus 790 unidades justificam aproximadamente +197% no trimestre. Os destaques +169% de verticais e +20% de horizontais são compatíveis com o semestre: 2.846/1.058 e 423/352. Registrar essa leitura como comparação inferida e confirmar antes de automatizar. [A8, pp. 9 e 13]

Preservar a legenda de cada gráfico: unidades, empreendimentos, VGV e estoque têm universos diferentes. Algumas páginas incluem comerciais e casas/sobrados, outras restringem residencial vertical ou loteamentos. Normalizar bairros como Praia do Futuro e Praia do Futuro II sem fundi-los; categorias como Beira Mar exigem correspondência com a geografia usada na pesquisa.

Decisão de produto	Atualização decorrente de A8
MVP de mercado	Mostrar competência, natureza de tabela, recorte e limitações. Não usar agregado como preço garantido.
Relatório	Adicionar fonte/página e indicadores contextuais, com memória de IVV quando utilizado.
Recomendação	Não ordenar terrenos só por IVV municipal ou m² médio; manter elegibilidade e comparáveis.
Parcerias	Solicitar metodologia, pesos de média, séries, revisão, cobertura e direitos de uso; não presumir acesso pela participação na reunião.

A8 / APRESENTAÇÃO CPES 29.07.2026.pdf, 47 páginas, fornecida pelo usuário. Documento de referência histórica, não integração contratada. Páginas citadas foram conferidas visualmente. O estudo do projeto e a pesquisa de opinião dos engenheiros permanecem fontes diferentes.